1. Vom face reducerea $\texttt{HALT} \leq f$; știm de la curs că $\texttt{HALT} \notin R$.

   $$\texttt{HALT} \leq_m f \overset{\text{def}}{=} \exists t : \Sigma^* \to \Sigma^*, \text{ a.î. } \begin{cases} t \text{ e computabilă} \\ \forall (M, w), \quad \texttt{HALT}(enc((M, w))) = TRUE \Leftrightarrow f(t(enc((M, w)))) = TRUE \end{cases}$$

   Transformarea t produce următoarele două mașini M_1 și M_2:

   $M_1[v]$:
   1. rulează $M[w]$
   2. tranziționează în H

   $M_2[v]$:
   1. ciclează la infinit

   t trebuie doar să producă definiția acestor mașini, deci e computabilă.

   Demonstrăm echivalența, cu două implicații:

   "$\Rightarrow$": $HALT(enc((M, w))) = TRUE \Rightarrow M[w]$ halts $\Rightarrow \forall v \in \Sigma^*, M_1[v]$ halts $\wedge\, M_2[v]$ doesn't halt $\Rightarrow f(enc(M_1, M_2)) = TRUE$.

   "$\Leftarrow$": $f(enc(M_1, M_2)) = TRUE \Rightarrow$ pentru că $\forall v \in \Sigma^*, M_2[v]$ doesn't halt, atunci $M_1[v]$ halts, deci M_1 ajunge la linia 2, deci $M[w]$ halts $\Rightarrow HALT(enc((M, w))) = TRUE$.

2. Alegem două funcții reprezentative:

   $$f(n) \in O(n^2) \tag{1}$$
   $$g(n) \in \Theta(n^2) \tag{2}$$

   Expandăm definițiile pentru a obține:

   $$\exists c_1 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq f(n) \leq c_1 n^2 \tag{3}$$
   $$\exists c_2, c_3 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0' \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0' : \quad c_2 n^2 \leq g(n) \leq c_3 n^2 \tag{4}$$

   Împărțim $f(n)$ la $g(n)$ și $c_1 n^2$ la $c_2 n^2$ și obținem:

   $$\frac{f(n)}{g(n)} \leq \frac{c_1 n^2}{c_2 n^2}$$

   Există deci constanta: $c = \frac{c_1}{c_2}$. Putem rescrie inegalitatea:

   $$\frac{f(n)}{g(n)} \leq c$$

   Deci $\frac{f(n)}{g(n)} \in O(1)$.

3. $T(n) \in \Omega(n^2) \overset{def}{=} \exists c \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n \geq n_0 : cn^2 \leq T(n)$.

   Demonstrăm prin inducție.

   Cazuri de bază

   - $(n = 1)$: $c \leq 1$.
   - $(n = 2)$: $4c \leq 1 \Rightarrow c \leq \frac{1}{4}$.

Presupunem că $c\left(\frac{n}{3}\right)^2 \leq T\left(\frac{n}{3}\right)$.

Înmulțim cu 6 și adunăm n^2:

$$6c\left(\frac{n^2}{9}\right) + n^2 \leq T(n) \tag{5}$$

$$\frac{2}{3}cn^2 + n^2 \leq T(n) \tag{6}$$

$$n^2(1 + \frac{2}{3}c) \leq T(n) \tag{7}$$

$$cn^2 \leq (1 + \frac{2}{3}c)n^2 \leq T(n) \tag{8}$$

Ca prima ineglitate din ultimul rând să fie adevărată, trebuie ca:

$$c \leq 1 + \frac{2}{3}c \Rightarrow c \leq 3$$

Există cel puțin un c (de exemplu, $\frac{1}{4}$) care satisface toate constrângerile, deci $T(n) \in \Omega(n^2)$.

4. Folosim metoda creditelor pentru a arăta că putem asocia ambelor operații un cost amortizat constant.

   Pentru fiecare `dequeue` e nevoie ori de un singur `pop` (dacă a doua stivă conține elemente), ori de k `push` și $k+1$ `pop` (dacă a doua stivă e goală), unde k e numărul de elemente din prima stivă.

   Astfel fiecare operație de `enqueue` trebuie să acopere costul unui `push` în prima stivă, a unui `pop` din prima stivă și unui `push` în a doua, și a unui `pop` din a doua stivă.

   $\hat{c}_{\text{enqueue}} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$.

   $\hat{c}_{\text{dequeue}} = 1$.

   Secvența "worst-case" constă în $n-1$ operații de `enqeueue`, urmate de o operație de `dequeue`, pentru că necesită numărul maxim de copieri: $n-1$.

$$\sum_{i=1}^{n} c_i = (n-1) + 2(n-1) + 1 = 3n - 1 \leq 4n + 1 = \sum_{i=1}^{n} \hat{c}_i$$

5. Caz de bază ($t = Nil$): $mirror(mirror(Nil)) \overset{M1}{=} mirror(Nil) \overset{M1}{=} Nil$.

   Presupunem $mirror(mirror(l)) = l$ și $mirror(mirror(r)) = r$.

   Demonstrăm că $mirror(mirror(Node(k, l, r))) = Node(k, l, r)$:

$$mirror(mirror(Node(k, l, r))) \overset{M2}{=} mirror(Node(k, mirror(r), mirror(l))) \tag{9}$$

$$\overset{M2}{=} Node(k, mirror(mirror(l)), mirror(mirror(r))) \tag{10}$$

$$\overset{I.I.}{=} Node(k, l, r) \tag{11}$$